Destas definições decorrem as propriedades tradicionais da potenciação e radiciação, que também vamos recordar. Para todos os números reais m, r e s e qualquer número inteiro positivo p.

1. $b^r \cdot b^s = b^{r+s}$
2. $\dfrac{b^r}{b^s} = b^{r-s}$
3. $b^{m/p} = \sqrt[p]{b^m}$

A FUNÇÃO EXPONENCIAL

Ler a partir daqui.

Uma função exponencial é uma função $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida por $f(x) = a^x$, onde $a > 0$ e $a \neq 1$. O número real fixo a é denominado a *base da função exponencial*.

Precisamos fazer um comentário e uma observação de caráter geral decorrentes da definição de função exponencial. Acompanhe a nota que vem a seguir.

✍

i. Veja que a vantagem de excluir o valor $a = 1$ da definição é porque para todo número real x, $1^x = 1$. Portanto, se forçamos uma definição com $a = 1$, a função exponencial assim definida seria uma função constante, não acrescentando nenhuma novidade.

ii. *O domínio $D = D(f)$ de uma função exponencial é todo o conjunto $\mathbb{R}$. Quanto ao conjunto imagem da função, confira logo a seguir nas propriedades que $Im(f) = (0, +\infty)$.*

PROPRIEDADES DAS FUNÇÕES EXPONENCIAIS

1) Como a base da função exponencial é um número real a que satisfaz $a > 0$ e $a \neq 1$, então para todo número real x, temos que $f(x) = a^x > 0$. Ou seja, os valores da função são todos positivos. Mais do que isso, o conjunto imagem da função coincide com os números positivos. Ou seja $Im(f) = (0, +\infty)$. Portanto, o gráfico de qualquer função exponencial está situado acima do

eixo dos x. Esta situação pode ser constatada nos gráficos apresentados um pouco mais adiante.

2) Para todo valor da base $a > 0$ e $a \neq 1$, temos que $f(0) = a^0 = 1$. Logo o gráfico de qualquer função exponencial passa pelo ponto $A = (0,1)$. Veja este detalhe nos gráficos apresentados logo a seguir.

GRÁFICO DE UMA FUNÇÃO EXPONENCIAL

Antes de tratar o caso geral, vamos trabalhar um exemplo particular, traçando o gráfico da função exponencial

$$\begin{array}{rccl} f: & \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & x & \longrightarrow & f(x) = 2^x. \end{array}$$

Seguindo nossa técnica geral, precisamos construir uma quantidade de pontos da curva que permitam intuir o gráfico da função. Veja a tabela anexa à **Figura 2.1**.

Pontos	x	$f(x) = 2^x$
A	-3	$2^{-3} = \frac{1}{8}$
B	-2	$2^{-2} = \frac{1}{4}$
C	-1	$2^{-1} = \frac{1}{2}$
D	0	$2^0 = 1$
E	1	$2^1 = 2$
F	2	$2^2 = 4$
G	3	$2^3 = 8$

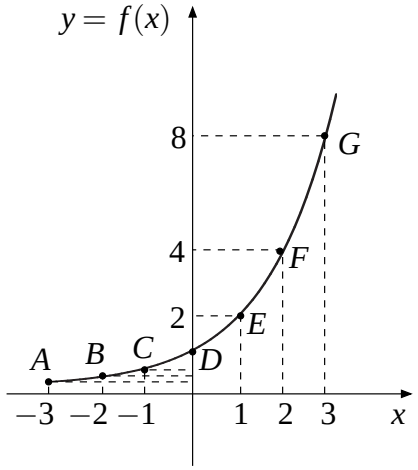

Figura 2.1: Gráfico da função exponencial $f(x) = 2^x$.

Com os dados usados para construir anteriormente o gráfico da função exponencial $f(x) = 2^x$, podemos definir um conjunto de pontos suficientes para esboçar o gráfico da função exponencial de base $\frac{1}{2}$.

Considere, então, a função

$$f: \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longrightarrow & f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x. \end{array}$$

Adaptando os dados da tabela anterior, definimos alguns pontos do gráfico desta nova função exponencial.

Pontos	x	$f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$
A	-3	$\frac{1}{2}^3 = 2^3 = 8$
B	-2	$\frac{1}{2}^2 = 2^2 = 4$
C	-1	$\frac{1}{2}^1 = 2^1 = 2$
D	0	$\frac{1}{2}^0 = 2^0 = 1$
E	1	$\frac{1}{2}^1 = \frac{1}{2}$
F	2	$\frac{1}{2}^2 = \frac{1}{4}$
G	3	$\frac{1}{2}^3 = \frac{1}{8}$

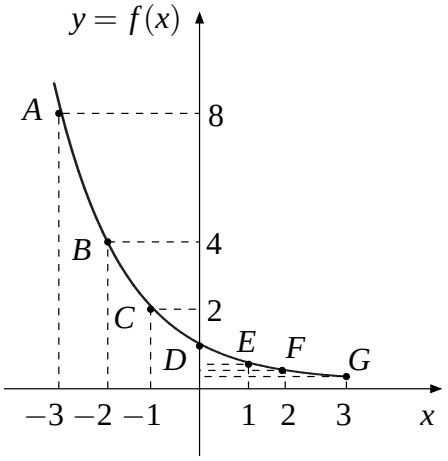

Figura 2.2: Gráfico da função exponencial $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$.

A partir do gráfico de duas funções exponenciais, que acabamos de construir, podemos intuir que, de modo geral, os gráficos das funções exponenciais são de dois tipos dependendo do valor da base ser um número real maior que zero e menor que um ou um número real maior que um. Veja os gráficos a seguir, representados na **Figura 2.3**.

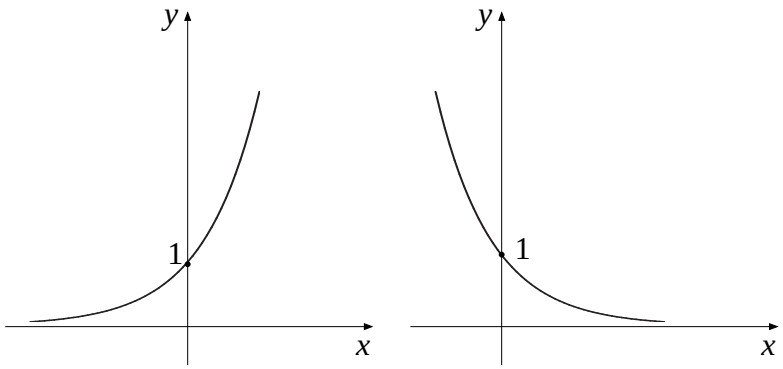

Figura 2.3: As funções $f(x) = a^x$, $a > 1$ e $f(x) = a^x$, $0 < a < 1$.

Exercício 2.1

Resolva estes exercícios.

1. Mostre através de representação gráfica que os gráficos das funções $f(x) = -3x + 14$ e $g(x) = 3^x$ possuem um ponto de interseção.

2. Determine o domínio das funções:

   a) $f(x) = \dfrac{1}{4^x - 3^x}$ b) $\sqrt{\left(\dfrac{1}{3}\right)^x - 3^x}$

Ler até aqui.

A Função Logaritmo, uma Pitada da História

No século XVII, o desenvolvimento da Matemática na Europa, embora continuasse avançando em suas conquistas teóricas, rende-se à necessidade de realização de cálculos concretos, para modelar dados obtidos através da experimentação empírica. A nova exigência é provocada pelo momento que a ciência e o comércio vivem na Europa. Destaque, de um lado, para a Astronomia, às voltas com uma descrição do sistema solar compatível com as observações; de outro lado, para as necessidades do comércio, principalmente devido à construção de mapas náuticos para as grandes navegações.

As rotinas de trabalho nestas duas frentes exigiam uma infinidade de longos e fatigantes cálculos, todos feitos manualmente. Tudo se complicava, principalmente, quando havia necessidade de multiplicar dois ou mais números grandes. Por